

ĐỀ BÀI TUYỂN DỤNG DEVELOPER

Ứng dụng tích hợp TikTok Lead Generation với Bitrix24 CRM

Tổng Quan Dự Án

TikTok đã trở thành một kênh quan trọng để tạo ra khách hàng tiềm năng (lead generation) thông qua các chiến dịch quảng cáo và tương tác người dùng. Đề bài yêu cầu giải pháp tự động hóa để thu thập, xử lý và đồng bộ dữ liệu lead từ TikTok vào hệ thống Bitrix24 CRM, giúp tối ưu hóa quy trình chăm sóc khách hàng và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Ứng dụng cần được thiết kế với kiến trúc hiện đại, có khả năng mở rộng và đảm bảo tính ổn định trong môi trường production. Đây là cơ hội để ứng viên thể hiện kỹ năng thiết kế hệ thống, tích hợp API, và sử dụng các công nghệ backend tiên tiến.

Yêu Cầu Chức Năng

Module 1: TikTok Lead Collection

Webhook Handler cho TikTok Lead Generation:

- Xây dựng endpoint để nhận webhook từ TikTok Lead Generation Forms
- Xác thực chữ ký webhook (TikTok-Signature) để đảm bảo tính bảo mật
- Xử lý các loại sự kiện: lead submission, form completion, user interaction
- Lưu trữ raw data để audit và debugging

Data Processing & Validation:

- Validate và sanitize dữ liệu đầu vào
- Chuẩn hóa format số điện thoại, email theo chuẩn quốc tế
- Phân loại lead theo source (campaign_id, ad_id, form_id)
- Implement logic deduplication dựa trên email/phone

Module 2: Bitrix24 CRM Integration

Lead Management:

- Tự động tạo Lead records trong Bitrix24 với thông tin từ TikTok
- Mapping linh hoạt giữa TikTok fields và Bitrix24 custom fields
- Cập nhật Lead existente khi có thông tin mới (merge strategy)
- Ghi log timeline và source tracking cho mỗi Lead

Deal Conversion Pipeline:

- Implement rule engine để tự động convert Lead thành Deal
- Cấu hình pipeline stages và probability calculation
- Tự động assign Deal cho sales person dựa trên criteria
- Notification system cho các sự kiện quan trọng

Module 3: Analytics & Reporting

Performance Metrics:

- Track conversion rates từ TikTok lead đến Deal won
- Cost per lead và ROI calculation cho từng campaign
- Lead quality scoring dựa trên engagement metrics
- Dashboard API để hiển thị real-time statistics

Data Export & Sync:

- Export lead data theo format CSV/Excel
- Sync status updates ngược về TikTok (conversion events)
- Batch processing cho historical data migration
- Scheduled reports và automated alerts

Yêu Cầu Kỹ Thuật

Công Nghệ Bắt Buộc

Backend Framework:

- NestJS** (phiên bản mới nhất) với TypeScript
- Sử dụng dependency injection, guards, interceptors
- Implement proper error handling và logging
- API documentation với Swagger/OpenAPI

Database & ORM:

- PostgreSQL** làm primary database
- TypeORM** hoặc **Prisma** cho database operations
- Migration scripts và seed data
- Database indexing cho performance optimization

Queue & Caching:

- Redis** cho caching và session management
- Bull Queue** hoặc **BullMQ** cho background job processing
- Implement retry mechanisms và dead letter queues
- Rate limiting cho API endpoints

Công Nghệ Tùy Chọn (Điểm Cộng)

Containerization:

- Docker và Docker Compose setup
- Multi-stage builds cho optimization
- Environment-specific configurations
- Health checks và monitoring

Testing & Quality:

- Unit tests với Jest (coverage >= 80%)
- Integration tests cho API endpoints
- E2E tests với Supertest
- Code quality tools: ESLint, Prettier, Husky

Sample Data & API Specifications

TikTok Webhook Payload Example

Copy{

```
"event": "lead.generate",
"event_id": "evt_1234567890",
"timestamp": 1709876543,
"advertiser_id": "7123456789",
"campaign": {
  "campaign_id": "1234567890123456789",
  "campaign_name": "Spring Sale 2024",
  "ad_id": "9876543210987654321",
  "ad_name": "Product Demo Video"
},
"form": {
  "form_id": "form_abc123",
  "form_name": "Contact Form"
},
"lead_data": {
  "full_name": "Nguyễn Văn A",
  "email": "nguyenvana@email.com",
  "phone": "+84901234567",
  "city": "Hà Nội",
  "interests": ["technology", "mobile apps"],
  "utm_source": "tiktok",
  "utm_campaign": "spring_sale_2024",
  "ttclid": "TT-abc123xyz789"
},
"custom_questions": [
```

```
{
  "question": "Budget range",
  "answer": "5-10 triệu VND"
},
{
  "question": "Timeline",
  "answer": "Trong 1 tháng"
}
]
```

Bitrix24 Lead Mapping Configuration

Copy{

```
"field_mapping": {
  "lead_data.full_name": "NAME",
  "lead_data.email": "EMAIL[0][VALUE]",
  "lead_data.phone": "PHONE[0][VALUE]",
  "lead_data.city": "UF_CRM_CITY",
  "campaign.campaign_name": "UF_CRM_UTM_CAMPAIGN",
  "campaign.ad_name": "UF_CRM_AD_NAME",
  "lead_data.ttclid": "UF_CRM_TTCLID"
},
"deal_rules": [
  {
    "condition": "campaign.campaign_name CONTAINS 'sale'",
    "action": "create_deal",
    "pipeline_id": "1",
    "stage_id": "NEW",
    "probability": 30
  }
]
```

Required API Endpoints

Copy// Webhook endpoints

POST /webhooks/tiktok/leads

POST /webhooks/bitrix24/deals

// Management endpoints

GET /api/v1/leads?page=1&limit=10&source=tiktok

GET /api/v1/deals?status=open&assigned_to=user_id

POST /api/v1/leads/:id/convert-to-deal

// Configuration endpoints

GET /api/v1/config/mappings

PUT /api/v1/config/mappings

GET /api/v1/config/rules

PUT /api/v1/config/rules

// Analytics endpoints

GET /api/v1/analytics/conversion-rates

GET /api/v1/analytics/campaign-performance

GET /api/v1/reports/export?format=csv&date_range=30d

Hướng Dẫn Implementation

Mock Services Setup

Vì việc setup TikTok Business API và Bitrix24 thực tế có thể phức tạp, ứng viên có thể:

TikTok Mock Service:

- Tạo script để gửi POST request với sample payload
- Implement signature generation để test webhook verification
- Sử dụng webhook.site hoặc ngrok để test locally

Bitrix24 Mock Service:

- Sử dụng Bitrix24 free trial hoặc tạo mock API server
- Implement basic CRUD operations cho Lead/Deal entities
- Log tất cả API calls để verify integration

Database Schema Design

Copy-- Leads table

CREATE TABLE leads (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

external_id VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,

```
source VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'tiktok',
name VARCHAR(255) NOT NULL,
email VARCHAR(255),
phone VARCHAR(50),
campaign_id VARCHAR(255),
ad_id VARCHAR(255),
raw_data JSONB,
bitrix24_id INTEGER,
status VARCHAR(50) DEFAULT 'new',
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
```

-- Deals table

```
CREATE TABLE deals (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  lead_id UUID REFERENCES leads(id),
  bitrix24_id INTEGER,
  title VARCHAR(255) NOT NULL,
  amount DECIMAL(10,2),
  currency VARCHAR(3) DEFAULT 'VND',
  stage VARCHAR(50),
  probability INTEGER DEFAULT 0,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
```

-- Configuration table

```
CREATE TABLE configurations (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  key VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
  value JSONB NOT NULL,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
```

Deliverables

Code Repository

Ứng viên cần nộp một GitHub repository bao gồm:

Source Code:

- Toàn bộ NestJS application với structure rõ ràng
- Environment configuration files (.env.example)
- Database migrations và seed scripts
- Docker setup với docker-compose.yml

Documentation:

- README.md chi tiết với setup instructions
- API documentation (Swagger JSON export)
- Architecture diagram và database ERD
- Deployment guide và troubleshooting tips

Testing:

- Unit tests cho core business logic
- Integration tests cho API endpoints
- Mock data và test scenarios
- Test coverage report

Demo Requirements

Ứng dụng hoàn chỉnh cần có khả năng:

- Nhận và xử lý TikTok webhook** (có thể dùng mock data)
- Tạo Lead trong Bitrix24** (hoặc mock service)
- Convert Lead thành Deal** theo configured rules
- Display analytics data** qua API endpoints
- Export reports** ở format CSV/JSON
- Health check endpoints** hoạt động bình thường

Tiêu Chí Đánh Giá

Chức Năng & Logic (35%)

- Webhook processing và data validation
- Bitrix24 integration và error handling
- Business rules implementation
- Data consistency và integrity

Kiến Trúc & Code Quality (25%)

- NestJS best practices và module organization
- Database design và query optimization
- Error handling và logging strategy
- Code readability và maintainability

Công Nghệ & Performance (20%)

- TypeScript usage và type safety
- Queue processing và background jobs
- Caching strategy và rate limiting
- API design và documentation

Testing & Documentation (20%)

- Test coverage và quality
- README và setup instructions
- Code comments và API docs
- Docker setup và deployment guide

Lưu ý quan trọng:

- Ưu tiên hoàn thành core features trước khi làm advanced features
- Có thể sử dụng mock services nếu không setup được real APIs
- Focus vào code quality và documentation
- Giải thích các technical decisions trong README
- Đề xuất improvements cho production deployment

Chúng tôi mong muốn tìm được một developer có khả năng tư duy hệ thống, coding skills vững chắc và hiểu biết sâu về integration patterns. Đây là cơ hội tuyệt vời để thể hiện kỹ năng và gia nhập team phát triển sản phẩm của chúng tôi!